

Bestemmelse af jernindholdet i stål

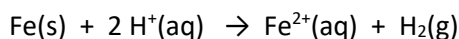
OTG er blevet kontaktet af firmaet Carl Stahl (<http://www.carlstahl.dk/>) der er landets førende leverandør indenfor løftegrej. Firmaet har oplevet uforholdsmæssigt mange brud på deres kæder, og er begyndt at mistænke producenten af stål for at tilsætte mere carbon (C) i jernet under fremstilling af stål¹ end ønsket.

Firmaet har sendt en stålprøve til OTG-analyselaboratoriet og det er nu jeres opgave at undersøge stålprøven nærmere.

Stål er en legering af jern og carbon, hvilket er et langt stærkere byggemateriale end rent jern. Jern indgår i mange forskellige legeringer bl.a. rustfrit stål som er en legering af jern og mindst 12 % chrom.

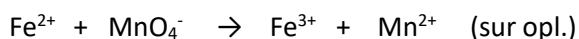
Formålet med øvelsen er at undersøge om indholdet af carbon i den udleverede stålprøve er for højt dvs. overstiger 1,4 %.

Teori: Først skal stålprøven opløses i fortyndet svovlsyre, hvilket sker efter følgende reaktionsskema:



Derefter titreres jern(II)-ionerne (Fe^{2+}) med en opløsning af kaliumpermanganat (KMnO_4) indtil der ses et farveskift fra farveløs til svag rød.

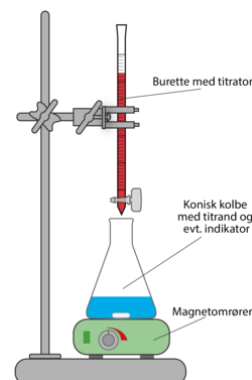
Reaktionsskema for titreringsreaktionen:



¹ **Værktøjsstål** er en legering af [kulstof](#) og legeret stål og er særligt velegnet til at lave redskaber af. Ståltypen har en stor hårdhed og er modstandsdygtig mod slid. Værktøjsstål indeholder mellem 0,7 og 1,4 % kulstof og har et meget lille indhold af [mangan](#) for at minimere muligheden for revnedannelse under vandafkøling. Kilde: <http://da.wikipedia.org/wiki/V%C3%A6rkt%C3%B8jsst%C3%A5l> (5. januar 2015)

Øvelsesvejledning:

- opløs ca. 0,100 gram stål (noter den nøjagtige masse med tre decimaler) i 50 mL 1 M svovlsyre i en 250 mL konisk kolbe (skal foregå i stinkskab, da der udvikles H_2). Opvarm evt. en smule hvis reaktionen forløber meget langsomt.
- titrer det opløste jern med 0,0200 M $KMnO_4$. Ækvivalenspunkt ses når der kommer en svag blivende violet farve.
- indsæt resultater i et resultatskema, husk både massen af stål, koncentration af $KMnO_4$ og volumen tilsat $KMnO_4$.

**Kemikalier og sikkerhed:**

Find data fra kiros.dk (bilag 1) om de tre kemikalier som I skal arbejde med:

- $KMnO_4$ kaliumpermanganat (0,020 M)
- H_2SO_4 svovlsyre (1 M) og
- H_2 dihydrogen

Se sikkerhedsdata om de tre kemikalier på bilag 1 s. 5-7. Der findes ikke data om 1 M H_2SO_4 på Kiros.dk og derfor vælges koncentrationen lidt højere dvs. 2 M.

	Data fra kiros.dk	Sikkerhed i laboratoriet Personlige værnemidler og andet
$KMnO_4$ (0,020 M)	Det er ikke farligt for mennesker, da det kun er skadeligt for vandlevende organismer, med langvarig effekt.	Vær forsigtig, Bær kirtel, sikkerhedsbriller og handsker hvis du skal røre ved tingene. Tag det nødvendige sikkerhedstræk, hvis der skulle ske noget. Og dyrk forsøget i stinkskab, da det udleder H^2 .
H_2SO_4 (1 M)	Den er farlig for huden, da det er etsne. Så skal behandles forsigtigt, og med handsker, kirtel, samt briller.	

H ₂	Meget brandfarligt, samt det er farligt under tryk, da det kan eksplodere under opvarmning.	
----------------	---	--

Resultatskema:

m(stål)	0,100 g
c(KMnO ₄)	0,0200 M
V(KMnO ₄)	17,2 ml

Stofmængde: $0,02 \cdot 0,0172 = 3,44 \cdot 10^{-4}$

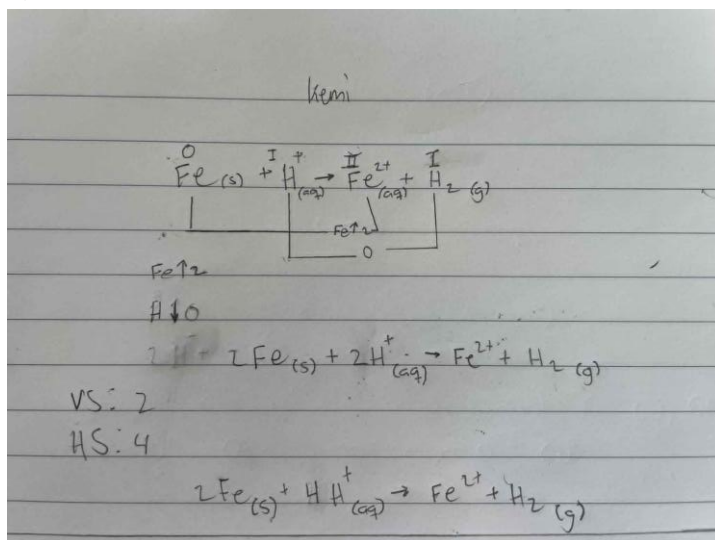
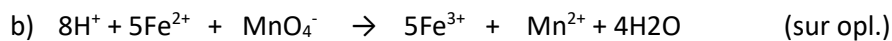
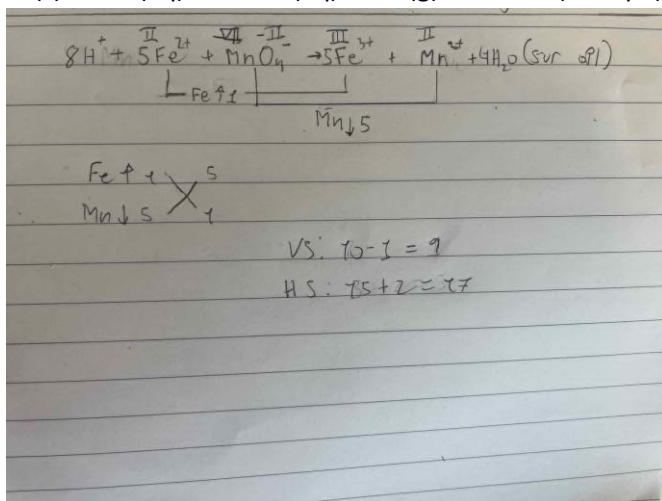
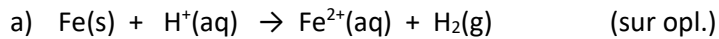
$$(3,44 \cdot 10^{-4}) \cdot 5 \approx 0,00172$$

$$0,00172 \cdot 55,845 \approx 0,09605$$

Efterbehandling

Besvar følgende spørgsmål:

1. Forklar hvordan man kan bruge spændingsrækken, til at forudsige hvilke metaller der kan opløses i fortyndes syrer under udvikling af gassen H₂.
 - a. Alle metaller som er til højre i spændingsrækken kan opløses i fortyndet syre, hvilket betyder man kan bruge den til at forudse om der kommer til at ske noget.
2. Vis hvordan redoxreaktionerne herunder afstemmes:



3. Beregn den forbrugte stofmængde (n) MnO_4^- under titreringen.

a. $c = \frac{n}{v}$

i. $n = c \cdot v$

1. $0.02 \cdot 0.0172 = 3,44 \cdot 10^{-4}$

a. $n = 3,44 \cdot 10^{-4}$

- b. Hvilket vil sige at den forbrugte stofmængde af MnO_4^- må være $3,44 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

4. Find stofmængden af Fe^{2+} -ioner ud fra det afstemte reaktionsskema. Forklar hvordan.

Vores Data:

Stof:	MnO ₄	5Fe ²⁺
Forhold:	1	5
Koncentration	0,02 M	
Volumen	17,2 ml = 0.0172	
Stofmængden	$0,02 \cdot 0,0172 = 3,44 \cdot 10^{-4}$	$(3,44 \cdot 10^{-4}) \cdot 5 \approx$ 0,00172 mol

	Koncentration: 0,0200 M	Volume: 0.0172 L
Stofmængde:	$(3,44 \cdot 10^{-4}) \cdot 5 \approx$ 0,00172 mol	$0,02 \cdot 0,0172 = 3,44 \cdot 10^{-4}$
Masse:		$0,00172 \text{ mol} \cdot 55,845 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \approx 0,09605 \text{ g}$

Klassens resultat:

$$0.021 \cdot 0.02 = 4,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$(4,2 \cdot 10^{-4}) \cdot 5 \approx 0,0021$$

$$0,0021 \text{ mol} \cdot 55,845 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \approx 0,1173 \text{ g}$$

5. Omregn fra stofmængde af jern til masse.

a. Se forrige tabel.

i. $0,00172 \text{ mol} \cdot 55,845 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \approx 0,09605 \text{ g}$

6. Sammenhold den beregnede masse af jern med de ca. 0,100 gram stål som blev afvejet og opløst i svovlsyre. Omregn indholdet til procent jern i stål.

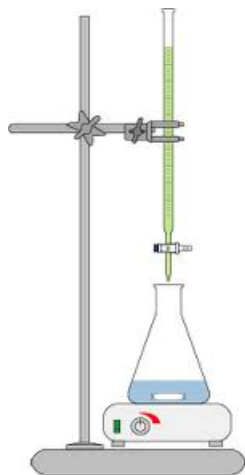
a. $\frac{0,09605}{0,100} \cdot 100 = 96,05\% \text{ Jern}$

7. **Konklusion:** Hvad er indholdet af jern i stål? Har Car Stahl ret i deres mistanke om stålets carbonindhold er for højt? Begrund jeres svar.

a. Hvis maksen er 1.4% er der lidt mere da den er lidt over.

Husk at indsætte de formler som I bruger og under beregningerne at indsætte formler med tal og enheder.
Vær også omhyggelig med at vise afstemningen af redoxreaktionen.

Fagbegreber til titreringer



En burette med **titrator** (referencestof) = en kendt opløsning med kendt koncentration. Der tilsættes titrator til titranden, indtil ækvivalenspunktet er nået.

Man kender altså c_{titrator} og bestemmer V_{titrator} ved aflæsning på buretten

Kolbe med **titranden** = en opløsning af et stof med ukendt koncentration. Titrandens volumen er afmålt præcist med en fuldpipette eller et opløst stof er afvejet præcist. Man kender altså V_{titrand} (eller m_{stof}) mens c_{titrand} er den, der skal bestemmes.

Magnetomrører der sørger for at opløsningerne blandes omhyggeligt

BILAG 1

Potassium permanganate solution, 0.02 M in water

Identifikation:

Key	5419
Navn	Potassium permanganate solution, 0.02 M in water
Produkt bestanddele	Potassium permanganate (0.32%) , Water (99.68%)
Billede	<chem>KMnO4</chem>
Synonymer	Kaliumpermanganat 0,02M; Potassium permanganate 0,02M; Potassium permanganate, 0,02M in water
CAS-nr.	7722-84-7
EF-nr.	
Index-nr.	
Molekylformel	K-Mn-O4
Molekylvægt	158,03
Produkttype	Laboratoriekemikalier. Kemikalier

Sikkerhed: Nye CLP-regler

GHS Farepictogram(mer)

H-kode(r)/sætning(er)

- H412
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

II 1

P-kode(r)/sætning(er)

- P273
P273 Undgå udledning til miljøet.

II 1

H/P-kilde

Grænseværdi	0.2 mg/m3, beregnet som Mn
Grænseværdi-kilde	GV2021DK

Langtidseffekter

Sulfuric acid solution, 2 M in water

Identifikation:

Key	5430
Navn	Sulfuric acid solution, 2 M in water
Produkt bestanddele	Sulfuric acid(ca. 17.5%); Water(ca.82.5%)
Billede	No image
Synonymer	Sulfuric acid 2 M; Svovlsyre 2 M;
CAS-nr.	7664-93-9
EF-nr.	231-839-5
Index-nr.	016-020-00-8
Molekylformel	H ₂ -O ₄ -S
Molekylvægt	98,08
Produkttype	Laboratoriekemikalier. Kemikalier

Sikkerhed: Nye CLP-regler

Fare

GHS Farepictogram(mer)



H-kode(r)/sætning(er)

H314
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

II 

P-kode(r)/sætning(er)

P280-P305 + P351 + P338-P310
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

II 

H/P-kilde

Grænseværdi 0,05 mg/m³ Svovlsyre, tåge, thorakal fraktion; EF-Grænseværdi
Grænseværdi-kilde GV2011DK

Langtidseffekter

eget

Hydrogen

Identifikation: 	
Key	942
Navn	Hydrogen
Billede	H_2
Synonymer	Brint; Dihydrogen; Hydrogen gas; Orthohydrogen; Parahydrogen; Protium MDL number: MFCD00070838; PubChem Substance ID: 24845040;
CAS-nr.	1333-74-0
EF-nr.	215-805-7
Index-nr.	001-001-00-9
Molekylformel	H_2
Molekylvægt	2,02
Produkttype	Laboratoriekemikalier. Kemikalier

Sikkerhed: Nye CLP-regler 	
Fare	
GHS Farepictogram(mer)	
GHS02 	GHS04 
H-kode(r)/sætning(er)	
H220-H280	II 2
H220	Yderst brandfarlig gas.
H280	Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
P-kode(r)/sætning(er)	
P210-P377-P381-P410 + P403	II 4
P210	Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Røgning forbudt.
P377	Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
P381	I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder.
P410 + P403	Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.
H/P-kilde	A25
Grænseværdi	